Getting Started

Bioinformatics Tutorial - Basics

生物信息学实践教程 - 基础篇

https://book.ncRNAlab.org

1. Document your work – Github & Markdown

GitHub 是一个源代码托管平台。 Gitee 高校版 (开源中国推出的基于Git的代码托管和协作开发平台)

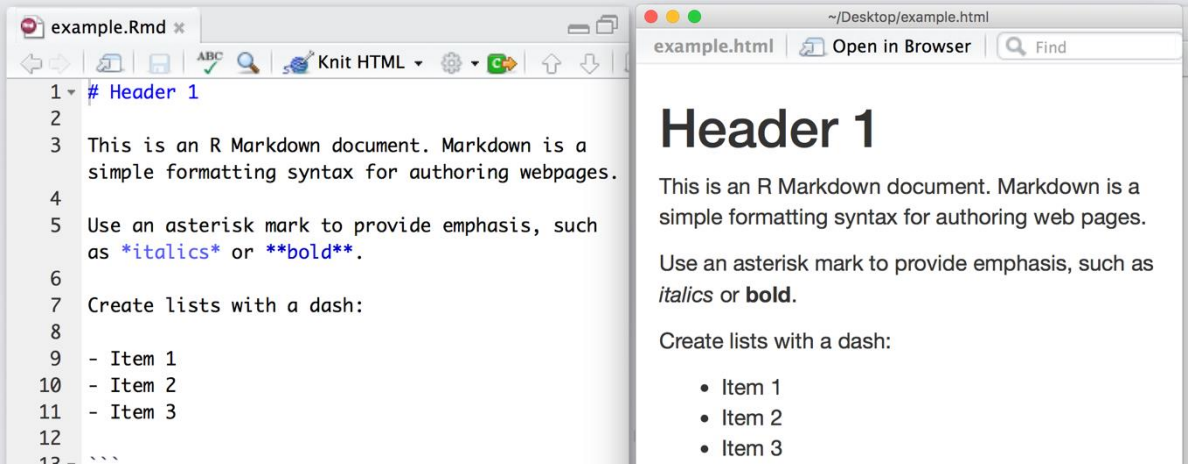
- 我们鼓励学生在 GitHub 上建立自己的仓库（repo）来托管项目，并添加好 `README.md` ，使用下文介绍的 Markdown 语言来解释你的工作。
- 我们也推荐有经验的读者用Git管理自己的代码，可以看这个简易Git教程。
- 在这里还可以找到海量的优秀开源项目代码，共同碰撞出思维的火花，实现 Social Coding。

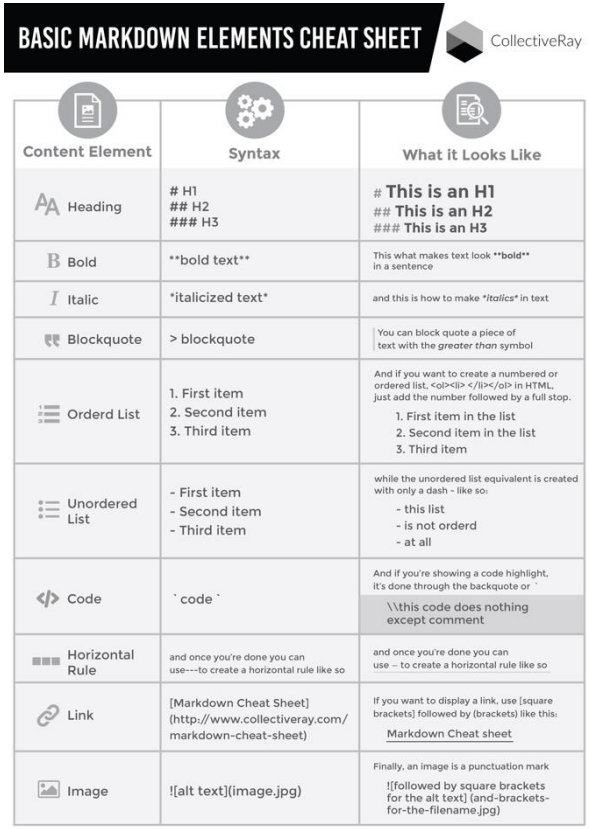
Markdown 是一种通用标记语言，其语法远比 LaTeX 简洁，易于上手，使得用户能专心于写作，而不会被排版分心。

- 我们建议在Linux里**每个重要工作目录**都用这个语言来编辑一个README.md文件。
- md可以生成 HTML 文件发布在网站上。
- md也可以生成 PDF，具有很高的兼容性。

Markdown

Syntax





BASIC MARKDOWN ELEMENTS CHEAT SHEET — CollectiveRay

Content Element	Syntax	What it Looks Like
Heading	# H1 ## H2 ### H3	# This is an H1 ## This is an H2 ### This is an H3
Bold	**bold text**	This what makes text look **bold** in a sentence
Italic	*italicized text*	and this is how to make *italics* in text
Blockquote	> blockquote	You can block quote a piece of text with the *greater than* symbol
Orderd List	1. First item 2. Second item 3. Third item	And if you want to create a numbered or ordered list, <ol><li> </li></ol> in HTML, just add the number followed by a full stop. 1. First item in the list 2. Second item in the list 3. Third item
Unordered List	- First item - Second item - Third item	while the unordered list equivalent is created with only a dash - like so: - this list - is not orderd - at all
Code	` code `	And if you're showing a code highlight, it's done through the backquote or ` \\this code does nothing except comment
Horizontal Rule	and once you're done you can use---to create a horizontal rule like so	and once you're done you can use --- to create a horizontal rule like so
Link	[Markdown Cheat Sheet](http://www.collectiveray.com/markdown-cheat-sheet)	If you want to display a link, use [square brackets] followed by (brackets) like this: Markdown Cheat sheet
Image	![alt text](image.jpg)	Finally, an image is a punctuation mark ![followed by square brackets for the alt text] (and-brackets-for-the-filename.jpg)

Example: [Pathformer/README.md]

Video: markdown - 7min

Examples of Markdown and Github

Document Examples

- Example @ github (Pathformer/README.md)
- Example @ Tsinghua Cloud (课下学习指南1.md)

More Examples

- Github Page: https://courses.ncRNAlab.org
- Gitbook: https://book.ncRNAlab.org (https://bioinfo.gitbook.io)

Software:

- Mac: **Typora**, MarkText, Bear, MWeb, ...
- Windows: **Typora**, Madoko, …

2. Backup your work

(1) Basic

- Cloud storage
  - Tsinghua cloud based on seafile 清华云，在校内使用速度快。
  - 其他商业云存储。
- Backup tool that comes with the system
  - Mac: Back up with Time Machine
  - Windows: Back up on a Windows-based computer
- Backup your code with GitHub
  - Create and edit your repositories (repos.) at GitHub on line. You can use Github in Terminal or with GitHub Desktop App to sync your local projects (code) with Github repos.

(2) Advanced

- ***Automatically*** backup your files in Linux: see How to backup - Advanced.

3. How to use Bioinformatics Tutorial

除非特殊说明，本章中的命令均是在自己电脑的 **Terminal** （终端）程序中进行。每一章的操作都在 **Docker** 中的一个独立的目录（位于用户家目录/home/test下）中进行，我们称其为章节目录。例如， GSEA 这一章中提到 “以下操作均在 gsea/ 目录下进行。” ，指的就是在 /home/test/gsea 下进行该章所有操作，所有相对目录均是相对于该目录。

(1) **Teaching Materials**

本教程配套了很多练习所需的文件，docker images, 讲解视频等，

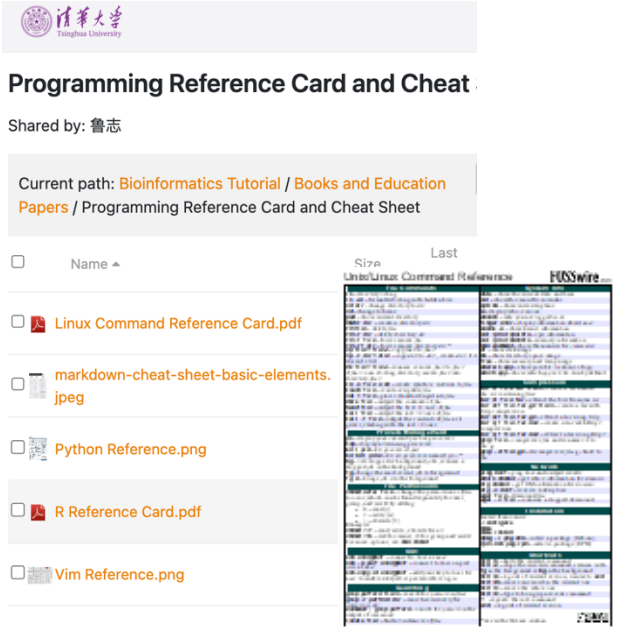
见 Appendix IV. Teaching Materials

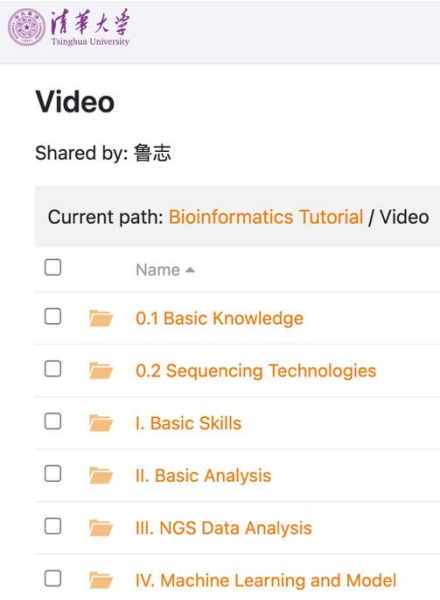
(2) **Learning Materials**

我们也推荐了更多的学习资料，

见：Appendix I. Keep Learning

Teaching Files & Teaching Videos





Teaching Files

Teaching Videos

Advanced Reading

《鸟哥的Linux私房菜 - 基础学习篇》epub

- 推荐阅读章节

《Bioinformatics Data Skills》pdf

推荐阅读章节：

- 1-2.Setup
- 3.Linux
- 4. Remote chapter
- 5.Git chapter
- 6.Data chapter
- 7.Tools

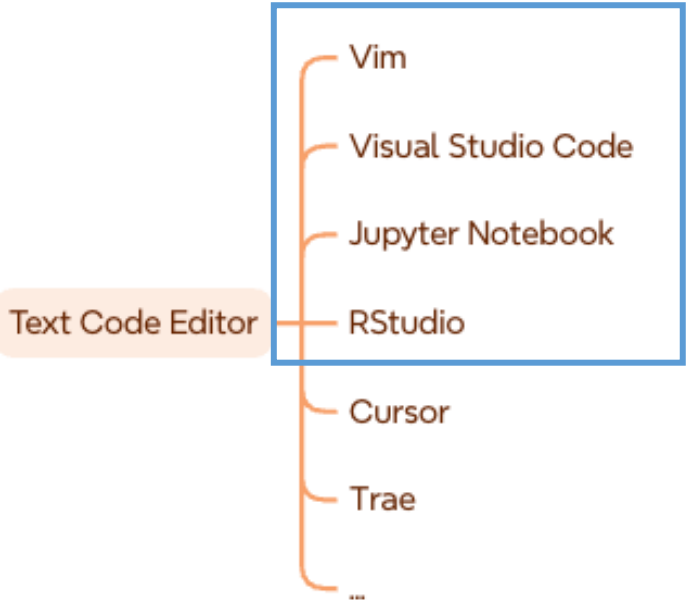
Setup

Bioinformatics Tutorial - Basics

生物信息学实践教程 - 基础篇

https://book.ncRNAlab.org

Bioinformatics Tutorial: Learn a text editor – AI assisted



AI编程工具对比表

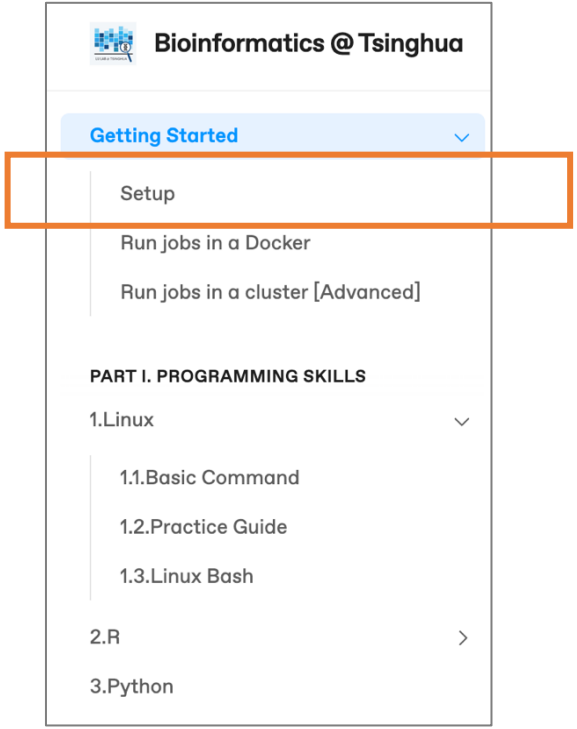
特性维度	Windsurf	Cursor	Trae.ai	Qoder (阿里)
开发公司	Codeium	独立开发	Trae AI Inc.	阿里巴巴
核心定位	AI-first IDE	AI增强型代码编辑器	AI原生IDE，世界最佳编程体验	智能体编码平台
主要AI功能	实时AI代码生成、深度Git集成	代码补全、跨文件修改、Chat聊天	智能代理编程、多模型聚合、实时协作	Quest模式、项目级理解
模型支持	Claude 3.5, 自定义AI模型	GPT-4o、Claude 3.7、DeepSeek等	Claude 4 Sonnet、GPT-4o、Gemini Pro	自研Qwen3-Coder模型
定价策略	免费版 + Pro版($15/月)	免费版 + Pro版($20/月)	免费版 + Pro版($25/月)	目前完全免费
适用平台	独立IDE，兼容VS Code/JetBrains	Windows, macOS, Linux	macOS, Windows, Linux, Web	>macOS, Windows
突出特点	项目级索引、多仓库支持	VS Code生态集成、多模型灵活性	AI代理编程、极致用户体验、全球最先进	超长上下文、全自动项目开发
主要适用场景	前端重型SaaS产品、MVP原型构建	复杂项目开发、多语言支持	专业开发者、企业级项目、AI原生开发	企业级开发、复杂项目
潜在不足	企业级支持仍在发展中	项目级理解较弱、付费墙	相对较新、生态系统仍在建设中	新产品成熟度不足、模型不可切换

4	9	1	3
AI编程工具	对比维度	免费工具	付费工具

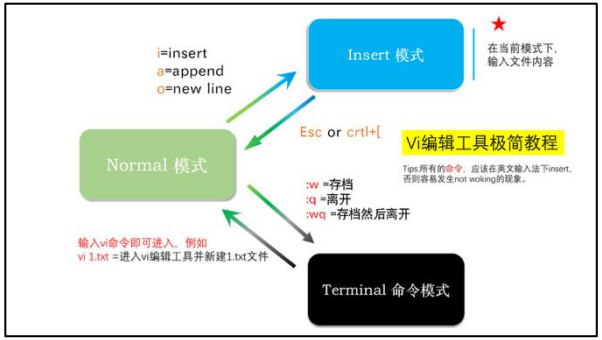
【Cursor教程】https://www.bilibili.com/video/BV1gM41zfEVw/

Bioinformatics Tutorial: Learn a text editor – Vim & VS Code

Bioinformatics Tutorial

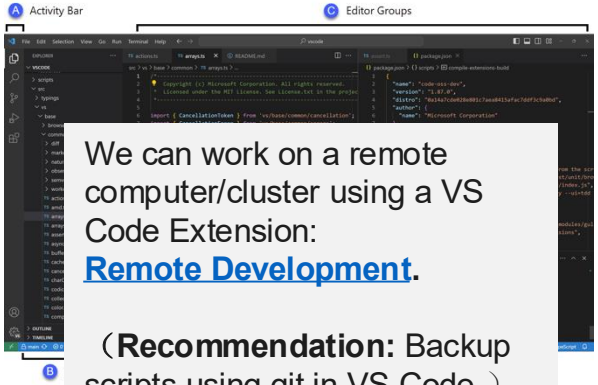


Vim



Video: Vim Quick Start (5min)

VS Code



We can work on a remote computer/cluster using a VS Code Extension: **Remote Development**.

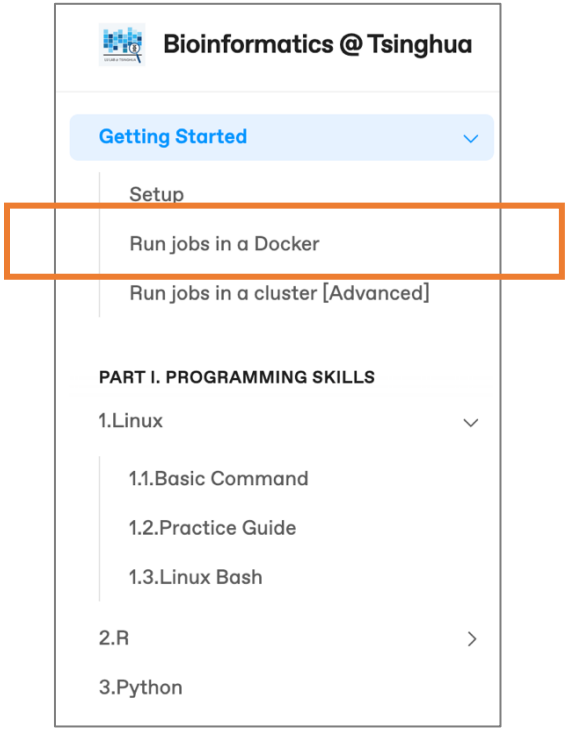
（**Recommendation:** Backup scripts using git in VS Code.）

Copilot in Visual Studio

https://visualstudio.microsoft.com/github-copilot/

Bioinformatics Tutorial: Setup Docker

Bioinformatics Tutorial



用途1： 如果我们需要在安装着windows或者mac操作系统的机器上获得linux的运行环境，一个常见的做法是安装linux的虚拟机。Docker相当于是一种轻量级的虚拟机。

Host: Windows 11 or MacOS
Client (Container): Linux (ubuntu)

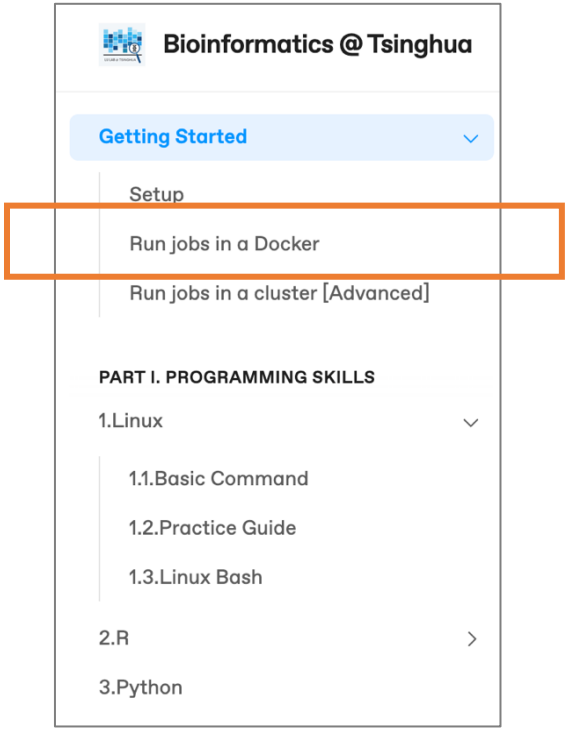
```
# A Quick Start in Terminal after you installed Docker software in your computer:
docker pull ubuntu          # download an image of ubuntu
docker run -i -t ubuntu     # run (create) a container of ubuntu
```

Source of Images :

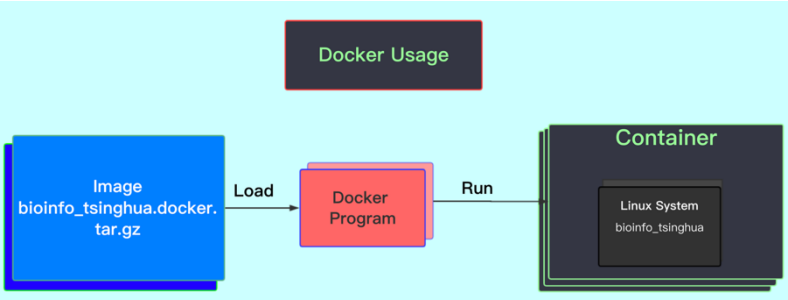
- https://hub.docker.com/ (e.g., ubuntu Image)

Bioinformatics Tutorial: Setup Docker

Bioinformatics Tutorial



用途2： 除了可以当作虚拟机来使用，Docker可以对软件依赖等进行很好的封装，可以极大的提高运行环境的可移植性。所以如果您的机器原本就安装着linux的发行版，也可以通过使用我们提供的docker _image_ 来节约一些安装软件依赖的时间。



Source of Images :

- Appendix IV. Teaching Materials - Bioinformatics Tutorial – Basic

Thank you

for listening